

Appunti di Metodi Matematici per l'Ingegneria: Modulo di Probabilità

Carbone Davide ¹

A.A. 2025/2026

¹Appunti delle lezioni del Prof. P. Siri

Indice

1	Introduzione al calcolo delle probabilità	2
1.1	Probabilità condizionata	5
1.2	Indipendenza	10
1.3	Affidabilità di sistemi	12
1.4	Indipendenza condizionata	14
1.5	Lemma di Borel-Cantelli	15
2	Variabili aleatorie reali	17
2.1	Variabili aleatorie discrete	22
2.1.1	Modelli di variabili aleatorie discrete	23
2.2	Momenti di una variabile aleatoria	40

Lezione 1

Introduzione al calcolo delle probabilità

Un *fenomeno aleatorio* (*esperimento aleatorio*) è un fenomeno empirico di cui non si conosce con certezza il risultato.

Definizione 1.0.1. Un modello probabilistico (stocastico, aleatorio ...) o spazio di probabilità è uno spazio di misura, denotato con

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

finito di massa 1, cioè per cui

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

- $\forall A \in \mathcal{F}$ $\mathbb{P}(A)$ misura la probabilità che noi associamo al verificarsi dell'evento A . $\mathbb{P}$ si dice misura di probabilità ed è una misura finita, con tutte le proprietà che ne conseguono.
- Ω è l'insieme dei possibili risultati dell'esperimento aleatorio. Si dice *spazio campionario* (*spazio campione, insieme degli esiti, dei risultati, degli eventi elementari ...*). Ω può essere finito o no, discreto o continuo.
- $\omega \in \Omega$ si dice *esito* o *risultato* dell'esperimento.
- $\mathcal{F}$ è una σ -algebra detta σ -algebra degli eventi e contiene gli insiemi misurabili a cui vogliamo associare una probabilità. Di conseguenza gli elementi di $\mathcal{F}$ si dicono *eventi*.

N.B. Se Ω è numerabile di solito si considera $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Esempio 1.0.2. Supponiamo di lanciare un dado

$$\Omega = \{1, \dots, 6\} \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$A = \text{"esce un n° pari"} \iff A = \{2, 4, 6\} \in \mathcal{F}$$

$$B = \text{"esce un n° > 3"} \iff B = \{4, 5, 6\} \in \mathcal{F}$$

Esempio 1.0.3. Lancio una moneta fino a che non ottengo testa e conto il n° di lanci

$$\Omega = \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$A = \text{“esce Testa entro il 3° lancio”} \iff A = \{1, 2, 3\} \in \mathcal{F}$$

$$B = \text{“dopo il 4° lancio non è ancora uscito Testa”} \iff B = \mathbb{N}^* \setminus \{1, 2, 3, 4\} \in \mathcal{F}$$

Esempio 1.0.4. Considero un componente elettronico, vado a valutarne la durata (uso i giorni come unità di misura)

$$\Omega = [0, +\infty) \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, +\infty))$$

$$A = \text{“il componente dura più di 10 giorni”} \iff A = (10, +\infty) \in \mathcal{F}$$

$$B = \text{“il componente dura meno di 7 giorni”} \iff B = [0, 7) \in \mathcal{F}$$

Definizione 1.0.5. Si dice *evento elementare*, un elemento di $\mathcal{F}$ costituito da un singolo punto:

$$\{\omega\} \in \mathcal{F} \quad \text{con } \omega \in \Omega.$$

N.B. $\omega \in \Omega$ è un esito o risultato dell'esperimento mentre $\{\omega\} \in \mathcal{F}$ è un evento elementare. I due oggetti spesso si confrontano “volontariamente”.

Definizione 1.0.6. Diciamo che un evento $A \in \mathcal{F}$ si realizza o si verifica se il risultato effettivo dell'esperimento aleatorio $\omega \in \Omega$ appartiene ad A ($\omega \in A$).

Esempio 1.0.7. Lancio un dado e esce il n°2, $2 \in \Omega$. Se

$$A = \text{“esce un n° pari”} \Rightarrow 2 \in A = \{2, 4, 6\} \Rightarrow A \text{ si verifica}$$

$$B = \text{“esce un n° > 3”} \Rightarrow 2 \notin B = \{4, 5, 6\} \Rightarrow B \text{ non si verifica}$$

Definizione 1.0.8. • Ω è detto evento *certo*

• $\emptyset$ è detto evento *impossibile*

• Se $A \subseteq B$ diciamo che A implica B con $A, B \in \mathcal{F}$

- Se $A, B \in \mathcal{F}$ e $A \cap B = \emptyset$ diciamo che A e B sono eventi *incompatibili* (non si possono verificare insieme)

Sia Ω numerabile, poniamo $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Su $(\Omega, \mathcal{F})$ possiamo costruire una misura di probabilità definendola sugli eventi elementari.

Il risultato è una misura discreta.

$$\Omega = \{\omega_i : i \in I\}, \quad I \text{ numerabile}$$

$$\forall i \in I \quad \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i \in I} p_i, \quad 0 \leq p_i \leq 1, \quad \forall i \in I$$

In particolare possiamo considerare il caso in cui Ω sia un insieme finito e gli eventi elementari si possano considerare equiprobabili:

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\} \quad N = \text{card } \Omega$$

$$\forall i = 1, \dots, N \quad \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i = p \quad \text{con } 0 \leq p \leq 1$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \sum_{i=1}^N p_i = \sum_{i=1}^N p = Np \Rightarrow p = \frac{1}{N} = \frac{1}{\text{card } \Omega}$$

$$\forall A \in \mathcal{F} \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i = \sum_{\omega_i \in A} p = p \cdot \text{card } A = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{\text{“n° casi favorevoli”}}{\text{“n° casi possibili”}}$$

regola di Laplace

Diciamo in questo caso che lo spazio $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è *uniforme* o che la probabilità $\mathbb{P}$ è *uniforme* o ancora che c'è *equiprobabilità*.

In questo caso ci si avvale del *calcolo combinatorio* per calcolare le cardinalità.

Esempio 1.0.9. Lancio un dado non truccato

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}$$

$$\text{card } \Omega = 6 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(\{i\}) = \frac{1}{6} \quad \forall i = 1, \dots, 6$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(\text{“esce un n° pari”}) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

1.1 Probabilità condizionata

In questa sezione vogliamo introdurre un nuovo concetto legato alla misura di probabilità ovvero la *probabilità condizionata*. Partiamo da un esempio introduttivo per chiarirci le idee.

Esempio 1.1.1. Lanciamo 2 volte un dado non truccato: con quale probabilità la somma è 5?

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}, \quad \text{card } \Omega = 36$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P} \text{ uniforme}$$

$$A = \text{"la somma è 5"} = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

Immaginiamo di sapere che il 1° lancio del dado dia come risultato il n° 2. Come cambia la probabilità?

Sappiamo con certezza che si verifica l'evento

$$B = \{(i, j) \in \Omega : i = 2\} = \{(2, j) : j \in \{1, \dots, 6\}\}$$

Costruiamo un nuovo modello

$$\Omega' = B, \quad \text{card } \Omega' = 6, \quad \mathcal{F}' = \mathcal{P}(\Omega'), \quad \mathbb{P}' \text{ uniforme}$$

L'evento A è ora rappresentato dall'insieme $A' \in \mathcal{F}'$:

$$A' = \{(2, 3)\}, \quad \text{card } A' = 1$$

Quindi

$$\mathbb{P}'(A') = \frac{\text{card } A'}{\text{card } \Omega'} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{9}$$

Si osservi che

$$\begin{aligned} \mathbb{P}'(A') &= \frac{\text{card } A'}{\text{card } \Omega'} = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card } B} \cdot \frac{\text{card } \Omega}{\text{card } \Omega} \\ &= \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card } \Omega} \cdot \frac{\text{card } \Omega}{\text{card } B} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/36}{6/36} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Definizione 1.1.2. Siano $A, B \in \mathcal{F}$ e sia $\mathbb{P}(B) > 0$.

Definiamo *probabilità di A condizionata al verificarsi di B* la quantità

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

N.B. L'evento $A \mid B$ non esiste in $\mathcal{F}$.

N.B. La funzione

$$\mathbb{P}(\cdot | B) : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A|B)$$

è una misura di probabilità con tutte le proprietà ad essa associate.
In particolare $\mathbb{P}(A^C|B) = 1 - \mathbb{P}(A|B)$ però $\mathbb{P}(A|B^C) \neq 1 - \mathbb{P}(A|B)$.

Dimostrazione. Dimostriamo che

$$\mathbb{P}(\cdot | B) : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

è una misura di probabilità. Dal momento che $\mathcal{F}$ è una σ -algebra perché $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è uno spazio di misura, resta da verificare che:

(i) $\mathbb{P}(\cdot | B)$ sia σ -additiva.

Sia $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ una famiglia numerabile. Allora

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \mid B\right) &= \frac{\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \cap B\right)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap B)\right)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n | B). \end{aligned}$$

(ii) $\mathbb{P}(\cdot | B)$ è finita con massa 1:

$$\mathbb{P}(\Omega | B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

□

N.B. Ci stiamo spostando sullo spazio di misura $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}(\cdot|B))$ rimanendo sullo stesso spazio misurabile $(\Omega, \mathcal{F})$ e non come nell'esempio introduttivo in cui avevamo creato un nuovo spazio di misura da zero $(\Omega', \mathcal{F}', \mathbb{P}')$.

Dalla definizione segue che $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A|B)$. Più in generale vale la seguente.

Proposizione 1.1.3 (Formula moltiplicativa o formula delle probabilità composte). Siano $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ tali che

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0.$$

Allora

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Dimostrazione. Per definizione di probabilità condizionata, se $\mathbb{P}(B) > 0$ vale

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)},$$

da cui segue

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A | B).$$

Applicando ripetutamente questa identità, otteniamo

$$\mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(A_1) \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)} \cdots \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n)}{\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})}.$$

Semplificando i fattori comuni, rimane

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

□

Esempio 1.1.4. Da un'urna che contiene 15 palline, di cui 5 bianche e 10 nere, facciamo delle estrazioni senza reinserimento.

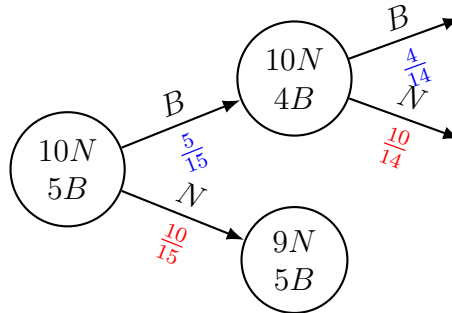
Siano

B_i = “estraggo una pallina bianca alla i -esima estrazione”

e

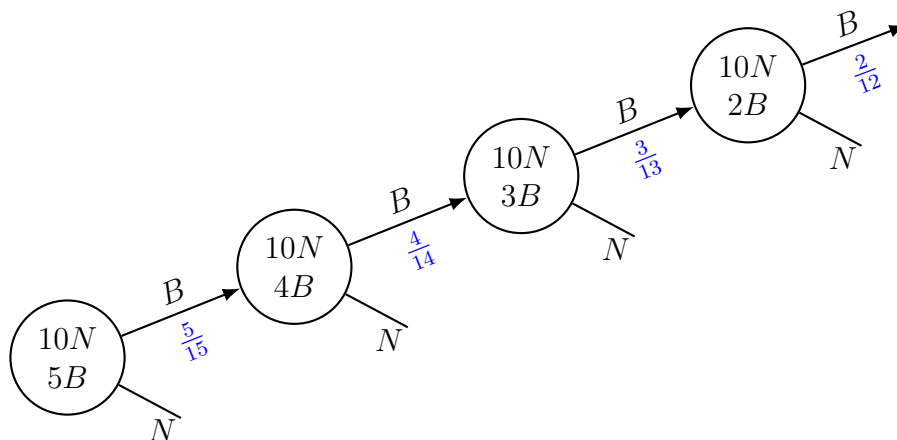
N_i = “estraggo una pallina nera alla i -esima estrazione” = B_i^c .

a) Estraiamo 2 palline. Calcoliamo $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)$.



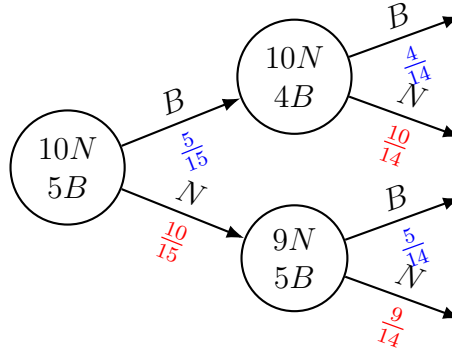
$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 | B_1) = \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} = \frac{2}{21}.$$

b) Estraiamo 4 palline. Calcoliamo $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4)$.



$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) &= \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 \mid B_1) \mathbb{P}(B_3 \mid B_1 \cap B_2) \mathbb{P}(B_4 \mid B_1 \cap B_2 \cap B_3) \\ &= \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} \cdot \frac{2}{12} = \frac{1}{273}.\end{aligned}$$

c) Estraiamo 2 palline. Calcoliamo $\mathbb{P}(B_2)$.



Poiché

$$B_2 = (B_2 \cap B_1) \cup (B_2 \cap N_1),$$

con unione disgiunta, si ha

$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(B_2 \cap B_1) + \mathbb{P}(B_2 \cap N_1).$$

Quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_2) &= \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 \mid B_1) + \mathbb{P}(N_1) \mathbb{P}(B_2 \mid N_1) \\ &= \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} + \frac{10}{15} \cdot \frac{5}{14} = \frac{1}{3} = \mathbb{P}(B_1).\end{aligned}$$

Possiamo generalizzare.

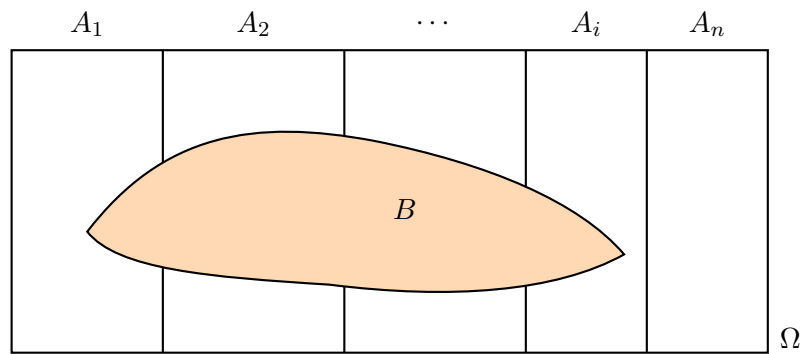
Proposizione 1.1.5 (Formula della probabilità totale). Siano $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ una partizione dell'evento certo, cioè

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j, \quad \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

Sia inoltre $B \in \mathcal{F}$. Allora

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B \mid A_i),$$

purché $\mathbb{P}(A_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$.



Dimostrazione.
Poiché $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$, si ha

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(B \cap \bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right).$$

Inoltre, siccome gli insiemi $A_1, \dots, A_n$ sono a due a due disgiunti, anche gli insiemi

$$B \cap A_1, \dots, B \cap A_n$$

sono a due a due disgiunti. Per la σ -additività della probabilità,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Se inoltre $\mathbb{P}(A_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$, allora per definizione di probabilità condizionata

$$\mathbb{P}(B \cap A_i) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B \mid A_i),$$

e dunque

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B \mid A_i).$$

□

N.B. Se $A \in \mathcal{F}$, allora $\{A, A^c\}$ è una partizione dell'evento certo.

Quindi, per ogni $B \in \mathcal{F}$,

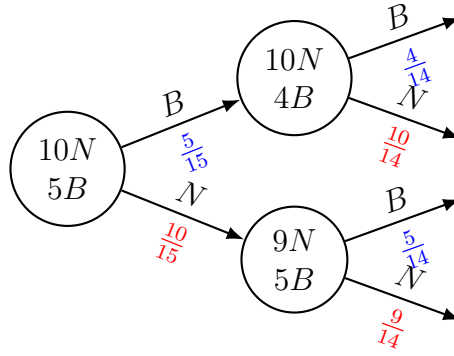
$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap A^c) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \mid A) + \mathbb{P}(A^c) \mathbb{P}(B \mid A^c),$$

se $0 < \mathbb{P}(A) < 1$.

Infatti, in tal caso, anche $\mathbb{P}(A^c) > 0$.

Esempio 1.1.6. Riprendiamo l'esempio precedente.

Supponiamo che la 2° pallina sia bianca. Con quale probabilità lo è anche la 1°?



Vogliamo calcolare

$$\mathbb{P}(B_1 | B_2).$$

Per definizione di probabilità condizionata,

$$\mathbb{P}(B_1 | B_2) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(B_2)}.$$

Inoltre,

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1) \mathbb{P}(B_2 | B_1) = \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14},$$

mentre dal punto precedente sappiamo che

$$\mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{3}.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(B_1 | B_2) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\mathbb{P}(B_2 | B_1) \mathbb{P}(B_1)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\frac{4}{14} \cdot \frac{5}{15}}{1/3} = \frac{2}{7}.$$

Più in generale vale la seguente.

Proposizione 1.1.7 (Formula di Bayes o inversione del condizionamento). Siano $A, B \in \mathcal{F}$ tali che $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$. Allora

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B | A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Nelle stesse ipotesi della formula della probabilità totale, se

$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$$

è una partizione dell'evento certo e se $\mathbb{P}(A_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$, allora, per ogni $i = 1, \dots, n$ tale che $\mathbb{P}(B) > 0$, vale

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(B | A_k) \mathbb{P}(A_k)}.$$

1.2 Indipendenza

Definizione 1.2.1. Siano $A, B \in \mathcal{F}$. Diciamo che A e B sono (statisticamente, stocasticamente) indipendenti se vale una delle seguenti condizioni:

1. $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$ se $\mathbb{P}(A) > 0$;
2. $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$ se $\mathbb{P}(B) > 0$;
3. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$.

Si denota con $A \perp\!\!\!\perp B$.

N.B.

1. Se $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$ allora le 3 condizioni sono equivalenti, infatti:

$$1) \Rightarrow 3) : \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B | A) \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A)$$

$$3) \Rightarrow 1) : \quad \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B)$$

quindi $1) \Leftrightarrow 3)$ e analogamente $2) \Leftrightarrow 3)$.

2. Se $\mathbb{P}(A) = 0$ (oppure $\mathbb{P}(B) = 0$) $\Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$ per monotonia

$$\Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0 = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp B \text{ per la 3).}$$

Un evento trascurabile è indipendente da tutti gli eventi.

3. $A \perp\!\!\!\perp B \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp B^c, A^c \perp\!\!\!\perp B, A^c \perp\!\!\!\perp B^c$.

Se $\mathbb{P}(A) > 0$ (se no è banale)

$$\mathbb{P}(B^c | A) = 1 - \mathbb{P}(B | A) = 1 - \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B^c) \Rightarrow B^c \perp\!\!\!\perp A$$

(gli altri sono analoghi).

4. Dire che A, B sono indipendenti e dire che A, B sono incompatibili non è assolutamente equivalente.

L'indipendenza è un concetto direttamente dipendente dalla misura di probabilità. Ad esempio due eventi potrebbero essere indipendenti rispetto a $\mathbb{P}$ e dipendenti rispetto a $\mathbb{P}'$. L'incompatibilità d'altro canto è un concetto insiemistico e quindi non dipende dalla misura di probabilità.

$$A, B \text{ indipendenti} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

$$A, B \text{ incompatibili} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0.$$

Esempio 1.2.2. Lanciamo due volte una moneta equilibrata.

$$\Omega = \{(C, T), (C, C), (T, C), (T, T)\}, \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P} \text{ uniforme}$$

Consideriamo gli eventi:

$$A = \text{"esce testa al 1° lancio"} \Leftrightarrow A = \{(T, C), (T, T)\}$$

$$B = \text{"esce croce al 2° lancio"} \Leftrightarrow B = \{(T, C), (C, C)\}$$

$C = \text{“esce almeno una volta testa”} \iff C = \{(T, C), (C, T), (T, T)\}$

$D = \text{“esce due volte testa”} \iff D = \{(T, T)\}$

$$A \cap B = \{(T, C)\} \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp B$$

$$C \cap D = \{(T, T)\} \Rightarrow \mathbb{P}(C \cap D) = \frac{1}{4} \neq \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(D) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \Rightarrow C \not\perp\!\!\!\perp D$$

Definizione 1.2.3. Sia $(A_i)_{i \in I}$ una famiglia di eventi, ovvero $\forall i \in I, A_i \in \mathcal{F}$.

Diciamo che gli eventi sono indipendenti se $\forall J \subseteq I, J$ finito, si ha

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i).$$

Definizione 1.2.4. Sia $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ una famiglia di sotto σ -algebre di $\mathcal{F}$, ovvero tale che ogni $\mathcal{F}_i$ è una σ -algebra e $\mathcal{F}_i \subseteq \mathcal{F} \quad \forall i \in I$.

Diciamo che le σ -algebre sono indipendenti se

$$\forall J \subseteq I, J \text{ finito e } \forall A^i \in \mathcal{F}_i, i \in J$$

si ha

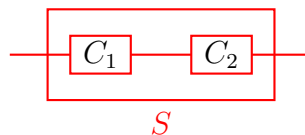
$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A^i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A^i).$$

1.3 Affidabilità di sistemi

Consideriamo un sistema costituito da n componenti. Siano $S = \text{“il sistema funziona”}$ e $C_i = \text{“il componente } i\text{-esimo funziona”}$ $i = 1, \dots, n$. $\mathbb{P}(S)$ si dice **affidabilità** del sistema.

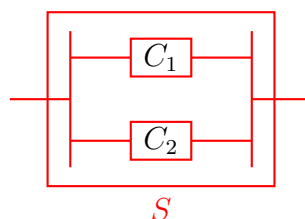
Se $n = 2$ abbiamo 2 situazioni:

1. componenti in serie:



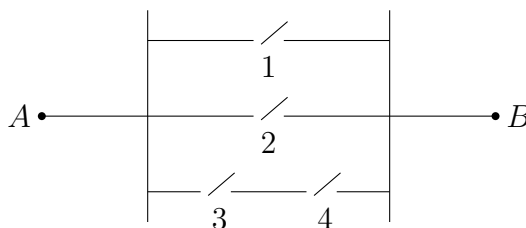
$$\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) = \mathbb{P}(C_1)\mathbb{P}(C_2) \quad \text{se } C_1 \perp\!\!\!\perp C_2$$

2. componenti in parallelo:



$$\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(C_1 \cup C_2) = \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) - \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) = \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) - \mathbb{P}(C_1)\mathbb{P}(C_2) \quad \text{se } C_1 \perp\!\!\!\perp C_2$$

Esempio 1.3.1. Un circuito è costituito da tre rami collegati in parallelo. Nei primi due rami è presente un solo interruttore, mentre nel terzo ramo sono presenti due interruttori collegati in serie. I quattro interruttori hanno rispettivamente probabilità p_1, p_2, p_3, p_4 di essere chiusi e sono indipendenti tra loro. Calcolare la probabilità che ci sia continuità di corrente nel circuito (affidabilità del sistema). Particolarizzare il risultato nel caso $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p$ e scegliere poi $p = \frac{1}{2}$.



Sia

$$C_i = \text{"l'interruttore } i \text{ è chiuso"}, \quad \mathbb{P}(C_i) = p_i, \quad i = 1, 2, 3, 4,$$

e sia

$$S = \text{"passa corrente nel circuito"}.$$

Gli eventi C_1, C_2, C_3, C_4 sono indipendenti.

Osserviamo che il sistema funziona se è chiuso il primo interruttore, oppure il secondo, oppure entrambi il terzo e il quarto. Quindi

$$S = C_1 \cup C_2 \cup (C_3 \cap C_4).$$

Possiamo procedere in due modi.

1) Formula di inclusione-esclusione.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S) &= \mathbb{P}(C_1 \cup C_2 \cup (C_3 \cap C_4)) \\ &= \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(C_3 \cap C_4) - \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) - \mathbb{P}(C_1 \cap (C_3 \cap C_4)) - \mathbb{P}(C_2 \cap (C_3 \cap C_4)) + \mathbb{P}(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap C_4). \end{aligned}$$

Per l'indipendenza,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C_3 \cap C_4) &= \mathbb{P}(C_3)\mathbb{P}(C_4) = p_3p_4, \\ \mathbb{P}(C_1 \cap C_2) &= p_1p_2, \quad \mathbb{P}(C_1 \cap C_3 \cap C_4) = p_1p_3p_4, \quad \mathbb{P}(C_2 \cap C_3 \cap C_4) = p_2p_3p_4, \\ \mathbb{P}(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap C_4) &= p_1p_2p_3p_4. \end{aligned}$$

Dunque

$$\mathbb{P}(S) = p_1 + p_2 + p_3p_4 - p_1p_2 - p_1p_3p_4 - p_2p_3p_4 + p_1p_2p_3p_4.$$

2) Passando al complementare.

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \mathbb{P}(S^c).$$

Affinché il circuito non funzioni, devono fallire tutti e tre i rami:

$$S^c = C_1^c \cap C_2^c \cap (C_3 \cap C_4)^c.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \mathbb{P}(C_1^c \cap C_2^c \cap (C_3 \cap C_4)^c).$$

Per l'indipendenza,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S) &= 1 - \mathbb{P}(C_1^c) \mathbb{P}(C_2^c) \mathbb{P}((C_3 \cap C_4)^c) \\ &= 1 - (1 - \mathbb{P}(C_1))(1 - \mathbb{P}(C_2))(1 - \mathbb{P}(C_3 \cap C_4)) \\ &= 1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3 p_4). \end{aligned}$$

Questa espressione è equivalente alla precedente.

Nel caso particolare $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p$, otteniamo

$$\mathbb{P}(S) = 1 - (1 - p)^2(1 - p^2).$$

Per $p = \frac{1}{2}$,

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}.$$

1.4 Indipendenza condizionata

Definizione 1.4.1. Siano $A, B, C \in \mathcal{F}$, con $\mathbb{P}(C) > 0$.

Diciamo che A e B sono indipendenti condizionatamente al verificarsi dell'evento C , e indichiamo

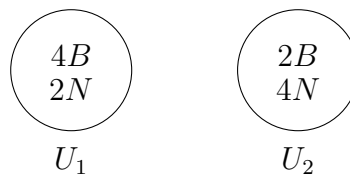
$$A \perp\!\!\!\perp_C B$$

se

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C) \mathbb{P}(B \mid C).$$

ovvero se A e B sono indipendenti rispetto alla probabilità $\mathbb{P}(\cdot \mid C)$.

Esempio 1.4.2. Consideriamo 2 urne:



Scegliamo un'urna a caso e facciamo estrazioni con reinserimento.

Siano

$$B_i = \text{"la } i\text{-esima pallina estratta è bianca"}, \quad U_i = \text{"ho scelto l'urna } i\text{"}.$$

Vogliamo calcolare

$$\mathbb{P}(B_i), \quad \mathbb{P}(B_1 \cap B_2).$$

Poiché $\{U_1, U_2\}$ è una partizione di Ω , si ha

$$\mathbb{P}(B_i) = \mathbb{P}(B_i | U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(B_i | U_2)\mathbb{P}(U_2)$$

e quindi

$$\mathbb{P}(B_i) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Inoltre

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 | U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 | U_2)\mathbb{P}(U_2).$$

Poiché

$$B_1 \perp\!\!\!\perp_{U_1} B_2 \quad \text{e} \quad B_1 \perp\!\!\!\perp_{U_2} B_2,$$

si ottiene

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1 | U_1)\mathbb{P}(B_2 | U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(B_1 | U_2)\mathbb{P}(B_2 | U_2)\mathbb{P}(U_2),$$

cioè

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{18}.$$

N.B. Osserviamo che

$$\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \frac{5}{18} \quad \text{mentre} \quad \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Quindi B_1 e B_2 non sono indipendenti.

Questo non contraddice il fatto che le estrazioni avvengano con reinserimento. Infatti il reinserimento rende indipendenti le estrazioni *una volta fissata l'urna*, cioè condizionatamente a U_1 oppure a U_2 . Tuttavia, se non si condiziona rispetto all'urna scelta, i due eventi B_1 e B_2 restano legati da una dipendenza indiretta: l'esito della prima estrazione fornisce informazione su quale urna sia stata scelta, e quindi modifica la probabilità di ottenere bianco alla seconda estrazione.

In altre parole, se alla prima estrazione esce bianco, diventa più plausibile che l'urna scelta sia U_1 , che contiene una proporzione maggiore di palline bianche; di conseguenza, aumenta anche la probabilità che la seconda pallina sia bianca. Per questo motivo B_1 e B_2 non sono indipendenti.

1.5 Lemma di Borel-Cantelli

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Siano $(A_n)_{n \geq 1}$ tali che $A_n \in \mathcal{F} \quad \forall n \geq 1$.

$$A = \limsup_n A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k$$

$$\omega \in A \iff \omega \text{ appartiene ad un numero infinito di } A_n$$

$$A \text{ si verifica} \iff \text{si verifica un numero infinito di } A_n$$

Lemma 1.5.1 (di Borel-Cantelli, completo).

Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ allora

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) = 0. \text{ (vero per qualsiasi misura)}$$

Se gli $(A_n)_{n \geq 1}$ sono indipendenti e se

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$$

allora

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) = 1.$$

N.B. Se ho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e gli $(A_n)_{n \geq 1}$ sono indipendenti, allora

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) \in \{0, 1\}$$

(legge 0-1).

Quindi ho solo 2 situazioni:

- $\mathbb{P}(A) = 0$ (A è trascurabile): con probabilità 1 si verifica un numero finito di A_n ;
- $\mathbb{P}(A) = 1$ (A è “quasi certo”): con probabilità 1 si verifica un numero infinito di A_n .

Esempio 1.5.2. Lanciamo una moneta infinite volte.

$A_n = \text{“esce testa all’}n\text{-esimo lancio”}$

Sia

$$p = \mathbb{P}(A_n) \quad \forall n \geq 1.$$

- Gli A_n sono indipendenti;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p = +\infty$.

Quindi

$$\mathbb{P}\left(\limsup_n A_n\right) = 1 \quad (\text{per Borel-Cantelli}).$$

Con probabilità 1 esce un numero infinito di teste.

Lezione 2

Variabili aleatorie reali

Definizione 2.0.1 (Variabile aleatoria). Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $(E, \mathcal{E})$ uno spazio misurabile.

Sia

$$X : \Omega \rightarrow E$$

una funzione misurabile, cioè tale che

$$\forall A \in \mathcal{E} \quad X^{-1}(A) \in \mathcal{F}.$$

Allora X si dice *variabile aleatoria* o *variabile casuale*.

Parliamo di variabile aleatoria reale se

$$(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Esempio 2.0.2. Alcuni esempi di variabili aleatorie sono:

- lancio due dadi: X è la somma dei risultati;
- lancio ripetutamente una moneta: X è il lancio in cui ottengo testa per la prima volta;
- accendo una lampadina: X è l'istante in cui si brucia.

Definizione 2.0.3 (Legge di una variabile aleatoria reale). Sia X una variabile aleatoria reale, cioè

$$X : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

La misura immagine di $\mathbb{P}$ mediante X , indicata con $\mathbb{P}_X$, si dice *legge* o *distribuzione* della variabile aleatoria X .

Osserviamo che, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) = \mathbb{P}(X \in B),$$

dove

$$X^{-1}(B) = (X \in B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

N.B. La legge di X permette di conoscere la variabile aleatoria X da un punto di vista probabilistico.

In particolare, la funzione

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

sposta l'attenzione dallo spazio di probabilità

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

allo spazio di probabilità

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X).$$

Definizione 2.0.4 (Variabili aleatorie identicamente distribuite). Siano X e Y due variabili aleatorie. Se

$$\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y,$$

diciamo che X e Y sono *identicamente distribuite* e denotiamo

$$X \sim Y.$$

N.B. Per verificare che

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

è una variabile aleatoria, basta provare che

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad X^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{F},$$

poiché gli intervalli $(-\infty, x]$ sono generatori di $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Basta quindi controllare $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} X^{-1}((-\infty, x]) &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (-\infty, x]\} \\ &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \\ &= (X \leq x). \end{aligned}$$

Definizione 2.0.5 (Funzione di ripartizione). Sia X una variabile aleatoria reale. Si dice *funzione di ripartizione*, o *distribuzione cumulata*, di X la funzione

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

tale che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, x])) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]).$$

Conoscere $F_X(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ permette di conoscere la legge della variabile aleatoria, cioè

$$\mathbb{P}_X(B) \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Proposizione 2.0.6 (Proprietà della funzione di ripartizione). La funzione di ripartizione F_X soddisfa le seguenti proprietà:

1. F_X è una funzione non decrescente;

2. F_X è una funzione continua da destra;

3. valgono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà di F_X .

1. Siano $x, y \in \mathbb{R}$ tali che $x \leq y$. Allora

$$(-\infty, x] \subseteq (-\infty, y].$$

Per monotonia della misura $\mathbb{P}_X$ si ha

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x]) \leq \mathbb{P}_X((-\infty, y]).$$

Quindi

$$F_X(x) \leq F_X(y),$$

cioè F_X è non decrescente.

2. Sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \downarrow x_0.$$

Allora la successione di insiemi

$$(-\infty, x_n]$$

è decrescente rispetto all'inclusione e vale

$$\bigcap_{n=1}^{+\infty} (-\infty, x_n] = (-\infty, x_0].$$

Per continuità dall'alto della misura $\mathbb{P}_X$,

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X((-\infty, x_0]).$$

Quindi

$$F_X(x_n) \longrightarrow F_X(x_0),$$

cioè

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0).$$

Dunque F_X è continua da destra.

3. Proviamo i due limiti.

Per il limite a $-\infty$, sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \downarrow -\infty.$$

Allora

$$(-\infty, x_n] \downarrow \emptyset.$$

Per continuità dall'alto della misura $\mathbb{P}_X$,

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X(\emptyset) = 0.$$

Quindi

$$F_X(x_n) \longrightarrow 0,$$

cioè

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0.$$

Per il limite a $+\infty$, sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \uparrow +\infty.$$

Allora

$$(-\infty, x_n] \uparrow \mathbb{R}.$$

Per continuità dal basso della misura $\mathbb{P}_X$,

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = 1.$$

Quindi

$$F_X(x_n) \longrightarrow 1,$$

cioè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

□

Teorema 2.0.7. Sia

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione tale che siano verificate le proprietà:

1. F è non decrescente;
2. F è continua da destra;
- 3.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

Allora esiste una misura di probabilità μ su

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

tale che

$$F(x) = \mu((-\infty, x]) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

N.B. Consideriamo la funzione identità

$$X : (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})), \quad X(x) = x.$$

Allora X è una variabile aleatoria e, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu_X(B) = \mu(X^{-1}(B)) = \mu(B),$$

poiché X è l'identità.

Quindi

$$\mu_X = \mu.$$

Pertanto, se F soddisfa le proprietà precedenti, allora esiste una variabile aleatoria X tale che

$$F = F_X.$$

Infatti, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \mu((-\infty, x]) = \mu_X((-\infty, x]) = F_X(x).$$

N.B. In generale F_X non è continua da sinistra. Infatti può accadere che

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F_X(x) \neq F_X(x_0).$$

Sia $(x_n)_{n \geq 1}$ una successione tale che

$$x_n \uparrow x_0.$$

Allora

$$(-\infty, x_n] \uparrow (-\infty, x_0)$$

e quindi

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} (-\infty, x_n] = (-\infty, x_0).$$

Per continuità dal basso della misura $\mathbb{P}_X$ si ha

$$\mathbb{P}_X((-\infty, x_n]) \longrightarrow \mathbb{P}_X((-\infty, x_0)).$$

Dunque

$$\begin{aligned} F_X(x_0^-) &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} F_X(x) \\ &= \mathbb{P}_X((-\infty, x_0)) \\ &= \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, x_0))) \\ &= \mathbb{P}(X < x_0). \end{aligned}$$

Invece

$$F_X(x_0) = \mathbb{P}(X \leq x_0).$$

Quindi

$$\begin{aligned} F_X(x_0) - F_X(x_0^-) &= \mathbb{P}_X((-\infty, x_0]) - \mathbb{P}_X((-\infty, x_0)) \\ &= \mathbb{P}_X(\{x_0\}) \\ &= \mathbb{P}(X = x_0). \end{aligned}$$

La funzione di ripartizione F_X è discontinua nei punti a cui la legge $\mathbb{P}_X$ dà un peso positivo, e tale valore corrisponde all'ampiezza del salto di F_X .

N.B. I punti di discontinuità di F_X sono al più numerabili. Quindi sono trascurabili rispetto alla misura di Lebesgue m e F_X è continua m -quasi ovunque.

Infatti, sia A l'insieme dei punti di discontinuità di F_X . Allora

$$A = \{x \in \mathbb{R} : F_X(x) - F_X(x^-) > 0\} = \{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}_X(\{x\}) > 0\}.$$

Possiamo scrivere

$$A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}_X(\{x\}) \geq \frac{1}{n} \right\}.$$

Poiché

$$\mathbb{P}_X(\{x\}) = F_X(x) - F_X(x^-),$$

si ha anche

$$A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} : F_X(x) - F_X(x^-) \geq \frac{1}{n} \right\}.$$

Per ogni $n \geq 1$, l'insieme

$$A_n = \left\{ x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}_X(\{x\}) \geq \frac{1}{n} \right\}$$

ha cardinalità finita. Infatti, se contenesse più di n punti distinti, allora la somma delle masse assegnate a tali punti sarebbe maggiore di 1, contro il fatto che $\mathbb{P}_X$ è una misura di probabilità.

Dunque ogni A_n è finito e

$$A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$$

è unione numerabile di insiemi finiti. Quindi A ha cardinalità al più numerabile.

Poiché ogni insieme al più numerabile ha misura di Lebesgue nulla, si ha

$$m(A) = 0.$$

Pertanto F_X è continua m -quasi ovunque.

2.1 Variabili aleatorie discrete

Definizione 2.1.1 (Variabile aleatoria discreta). Diciamo che una variabile aleatoria X è discreta se l'insieme dei valori assunti da X , indicato con

$$X(\Omega) = \text{Im } X = \{x_i : i \in I\},$$

è un insieme discreto, cioè numerabile, con I numerabile.

La legge della variabile aleatoria X è una misura di probabilità discreta, concentrata su $X(\Omega)$, definita da

$$\mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad 0 \leq p_i \leq 1.$$

La funzione

$$p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

definita da

$$p_X(x) = \begin{cases} p_i & \text{se } x = x_i \in X(\Omega), \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

si dice *funzione di densità discreta* della variabile aleatoria X .

Quindi, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}_X(\{x\}).$$

La funzione p_X determina completamente la legge $\mathbb{P}_X$. Infatti, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}_X(B) = \sum_{i \in I} p_i \delta_{x_i}(B) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in B}} p_i = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in B}} p_X(x_i),$$

dove

$$\mathbb{P}_X = \sum_{i \in I} p_i \delta_{x_i}.$$

Osserviamo che

$$\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = 1 = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \sum_{i \in I} p_i.$$

Quindi

$$0 \leq p_X(x_i) \leq 1 \quad \text{e} \quad \sum_{i \in I} p_X(x_i) = 1.$$

Riotteniamo quindi con altra notazione il classico

$$0 \leq p_i \leq 1, \quad \sum_{i \in I} p_i = 1$$

Possiamo calcolare la funzione di ripartizione F_X . Per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \leq x}} \mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \leq x}} p_X(x_i).$$

2.1.1 Modelli di variabili aleatorie discrete

Variabile aleatoria di Bernoulli

Consideriamo un esperimento aleatorio in cui si individuano solo due possibili risultati:

“successo”, che accade con probabilità $p \in [0, 1]$,

“insuccesso”, che accade con probabilità $q = 1 - p$.

Un esperimento di questo tipo si dice *esperimento di Bernoulli*.

Ad esempio, nel lancio di una moneta possiamo considerare come successo l'evento “esce testa”; nel lancio di un dado possiamo considerare come successo l'evento “esce il 6”; nel controllo di un oggetto prodotto industrialmente possiamo considerare come successo l'evento “l'oggetto è difettoso”.

In generale, possiamo individuare un evento di interesse $A \in \mathcal{F}$ e considerare come successo l'evento

“si verifica A ”.

Definizione 2.1.2 (Legge di Bernoulli). Sia

$$X = \mathbb{1}_A.$$

Per ogni $\omega \in \Omega$ si ha

$$X(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A, \\ 0 & \text{se } \omega \notin A. \end{cases}$$

Allora la variabile aleatoria X ha legge di Bernoulli di parametro

$$p = \mathbb{P}(A),$$

dove p rappresenta la probabilità di successo.

Indichiamo

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

oppure

$$X \sim b(p).$$

La variabile aleatoria X è discreta e

$$X(\Omega) = \{0, 1\}.$$

La funzione di densità discreta vale

$$p_X(1) = \mathbb{P}_X(\{1\}) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1) = \mathbb{P}(A) = p,$$

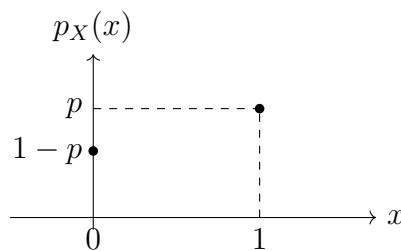
$$p_X(0) = \mathbb{P}_X(\{0\}) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 0) = \mathbb{P}(A^c) = 1 - p,$$

e

$$p_X(x) = 0 \quad \forall x \neq 0, 1.$$

Quindi

$$p_X(x) = \begin{cases} 1 - p & \text{se } x = 0, \\ p & \text{se } x = 1, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



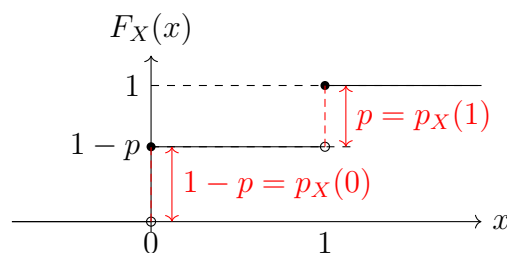
Funzione di densità discreta

Calcoliamo ora la funzione di ripartizione F_X . Per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \leq x}} p_X(x_i).$$

Nel caso della legge di Bernoulli si ottiene

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0, \\ 1 - p & \text{se } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$



Funzione di ripartizione

Variabile aleatoria binomiale

Consideriamo n ripetizioni indipendenti di uno stesso esperimento di Bernoulli, in cui la probabilità di successo è

$$p \in [0, 1].$$

Questo si dice *schema di Bernoulli*.

Sia X il numero di successi in n prove.

Sia

$$A_i = \text{“ho successo nella prova } i\text{-esima”}, \quad \mathbb{P}(A_i) = p.$$

Allora

$$X_i = \mathbb{1}_{A_i} \sim b(p).$$

Quindi

$$X = \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i}.$$

Definizione 2.1.3 (Legge binomiale). Diciamo che la variabile aleatoria X ha legge binomiale di parametri n e p se X rappresenta il numero di successi in n prove indipendenti di Bernoulli, ciascuna con probabilità di successo p .

Indichiamo

$$X \sim \text{Binomiale}(n, p)$$

oppure

$$X \sim B(n, p).$$

Osserviamo che

$$X \sim B(1, p)$$

è una Bernoulli, cioè

$$X \sim b(p).$$

Inoltre, poiché $A_1, \dots, A_n$ sono eventi indipendenti, le variabili aleatorie

$$X_1, \dots, X_n$$

sono indipendenti.

Esempio 2.1.4. Lanciamo 3 volte una moneta, non necessariamente equa. Consideriamo come successo l'evento

“esce testa”

con probabilità

$$p \in [0, 1].$$

Lo spazio campionario è

$$\Omega = \{(a_1, a_2, a_3) : a_i \in \{C, T\}\},$$

quindi

$$\text{card}(\Omega) = 2^3 = 8.$$

Prendiamo

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

La probabilità non è necessariamente uniforme. Infatti, in generale,

$$\mathbb{P}(\{(T, T, T)\}) \neq \mathbb{P}(\{(C, C, C)\}),$$

quindi

$$\mathbb{P}(\{(a_1, a_2, a_3)\}) \neq \frac{1}{8}.$$

Consideriamo la variabile aleatoria X uguale al numero di teste nei 3 lanci. Vogliamo determinare la legge di X .

Si ha

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Dobbiamo quindi calcolare

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) \quad \forall k \in X(\Omega).$$

Consideriamo il caso $k = 2$. Allora

$$\begin{aligned} P_X(2) &= P(X = 2) \\ &= P(\{(C, T, T), (T, C, T), (T, T, C)\}) \\ &= P(\{(C, T, T)\}) + P(\{(T, C, T)\}) + P(\{(T, T, C)\}). \end{aligned}$$

Usiamo l'indipendenza delle prove. Siano

$$T_i = \text{"esce testa all' } i\text{-esimo lancio"}, \quad P(T_i) = p,$$

e

$$C_i = T_i^c = \text{"esce croce all' } i\text{-esimo lancio"}, \quad P(C_i) = 1 - p.$$

Quindi

$$\begin{aligned} P_X(2) &= P(C_1 \cap T_2 \cap T_3) + P(T_1 \cap C_2 \cap T_3) + P(T_1 \cap T_2 \cap C_3) \\ &= P(C_1)P(T_2)P(T_3) + P(T_1)P(C_2)P(T_3) + P(T_1)P(T_2)P(C_3) \\ &= (1 - p)p^2 + p(1 - p)p + p^2(1 - p) \\ &= 3p^2(1 - p). \end{aligned}$$

Notiamo che 3 sono i modi di ottenere 2 volte testa, p^2 è la probabilità di ottenere testa elevato a quante volte vogliamo ottenerlo e $(1 - p)^1 = 1 - p$ è la probabilità di ottenere croce elevato al numero di volte in cui lo voglio ottenere.

Se $p = \frac{1}{2}$, cioè se la moneta non è truccata, allora

$$P_X(2) = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}.$$

In generale consideriamo n prove di Bernoulli ripetute e indipendenti, con probabilità di successo $p \in [0, 1]$.

Il modello corrispondente è lo **schema di Bernoulli**:

$$\Omega = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in \{0, 1\}\},$$

dove

$$0 = \text{insuccesso}, \quad 1 = \text{successo}.$$

Poniamo

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

La probabilità $\mathbb{P}$ non è uniforme. Infatti, per ogni

$$\omega = (a_1, \dots, a_n) \in \Omega,$$

se ω contiene k valori uguali a 1 e $n - k$ valori uguali a 0, allora

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^k(1-p)^{n-k}.$$

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \text{numero di successi nelle } n \text{ prove.}$$

Allora

$$X \sim B(n, p),$$

e

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}.$$

Per ogni $k \in X(\Omega)$, si ha

$$\begin{aligned} p_X(k) &= \mathbb{P}(X = k) \\ &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Il coefficiente

$$\binom{n}{k}$$

rappresenta il numero di modi in cui si possono avere esattamente k successi nelle n prove.

N.B. P_X è una funzione di densità discreta. Infatti:

$$P_X(k) \geq 0$$

per ogni $k \in \{0, \dots, n\}$, e inoltre

$$\sum_{k=0}^n P_X(k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = [p + (1-p)]^n = 1,$$

per il binomio di Newton.

Esempio 2.1.5. Una prova d'esame consiste di 5 quiz a risposta multipla, in cui si deve barrare una delle 4 possibili alternative, una sola delle quali è giusta. Se si risponde a caso, calcolare:

- a) la probabilità che il numero di risposte giuste sia almeno 4;
- b) la probabilità che non tutte le risposte siano giuste.

Siamo in uno schema di Bernoulli in cui il successo è

“ho risposto correttamente”.

Sia

$$X = \text{numero di risposte corrette.}$$

Allora

$$X \sim B(n, p),$$

con

$$n = 5, \quad p = \frac{1}{4}.$$

a) Vogliamo calcolare

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 4) &= \mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 5) \\ &= P_X(4) + P_X(5) \\ &= \binom{n}{4} p^4 (1-p)^{n-4} + \binom{n}{5} p^5 (1-p)^{n-5} \\ &= \binom{5}{4} p^4 (1-p) + \binom{5}{5} p^5 (1-p)^0 \\ &= 5 \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^5 \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^5 \cdot 16 \\ &= \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64} = 0.0156.\end{aligned}$$

b) Vogliamo calcolare la probabilità che non tutte le risposte siano giuste:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X < 5) &= 1 - \mathbb{P}(X = 5) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5 \\ &= 1 - \frac{1}{1024} \\ &= \frac{1023}{1024} \approx 0.999.\end{aligned}$$

Inoltre, la probabilità che siano tutte sbagliate è

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 0) &= \binom{n}{0} p^0 (1-p)^n \\ &= (1-p)^5 \\ &= \left(\frac{3}{4}\right)^5 \\ &= \frac{243}{1024} \approx 0.237.\end{aligned}$$

Variabile aleatoria ipergeometrica

Facciamo n estrazioni senza reinserimento da un'urna che contiene N palline, di cui K bianche e $N - K$ nere, con

$$n \leq N.$$

Sia

X = numero di palline bianche estratte.

Diciamo che X ha legge ipergeometrica di parametri N, K, n e indichiamo

$$X \sim \text{Ipergeometrica}(N, K, n),$$

oppure

$$X \sim I(N, K, n).$$

Costruiamo il modello:

$$\Omega = \{\omega = \{a_1, \dots, a_n\} : a_i \in U\},$$

dove U è un'urna con N palline numerate.

Poniamo

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

La probabilità è uniforme, cioè per ogni $\omega \in \Omega$:

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\binom{N}{n}}.$$

Inoltre

$$X(\Omega) \subseteq \{0, \dots, n\}.$$

Per ogni $k \in \{0, \dots, n\}$, si ha

$$\begin{aligned} P_X(k) &= \mathbb{P}(X = k) \\ &= \frac{\text{card}(X = k)}{\text{card } \Omega} \\ &= \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}. \end{aligned}$$

Con la convenzione

$$\binom{i}{j} = 0 \quad \text{se } j > i.$$

Esempio 2.1.6. Estraiamo 8 palline da un'urna che ne contiene 10, di cui 4 bianche.

Sia

X = numero di palline bianche estratte.

Allora

$$X \sim I(10, 4, 8),$$

dove

$$N = 10, \quad K = 4, \quad n = 8.$$

Inoltre

$$X(\Omega) \subseteq \{0, \dots, 8\}.$$

Per esempio:

$$P_X(3) = \frac{\binom{4}{3} \binom{6}{5}}{\binom{10}{8}}.$$

Invece

$$\begin{aligned} P_X(5) &= \frac{\binom{4}{5} \binom{6}{3}}{\binom{10}{8}} \\ &= 0, \end{aligned}$$

perché non è possibile estrarre 5 palline bianche se nell'urna ce ne sono solo 4.

Analogamente

$$\begin{aligned} P_X(7) &= \frac{\binom{4}{7} \binom{6}{1}}{\binom{10}{8}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

N.B.

1) Le singole estrazioni sono prove di Bernoulli, in cui

successo = “estraggo una pallina bianca”.

Se

B_i = “estraggo una pallina bianca alla i -esima estrazione”,

allora

$$\mathbb{P}(B_i) = \frac{K}{N} \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Quindi

$$X = \sum_{i=1}^n X_i,$$

con

$$X_i = \mathbb{1}_{B_i} \sim \text{Bernoulli} \left(\frac{K}{N} \right).$$

Però non c'è l'indipendenza delle prove. Infatti le variabili aleatorie X_i non sono indipendenti.

2) Se

$$n \ll N$$

ad esempio se

$$N \geq 10n,$$

allora posso supporre l'indipendenza delle prove e quindi posso approssimare la variabile aleatoria

$$X \sim I(N, K, n)$$

con

$$Y \sim B(n, p), \quad p = \frac{K}{N}.$$

Ovvero:

$$P_X(k) \simeq P_Y(k) \quad \forall k = 0, \dots, n.$$

Esempio 2.1.7. I passeggeri di un piccolo volo aereo sono 20. Di questi, 3 trasportano sostanze non consentite. Il controllo da parte del personale di vigilanza prevede di ispezionare 4 passeggeri. Qual è la probabilità che almeno uno degli ispezionati abbia con sé sostanze proibite?

Abbiamo

$$N = 20, \quad K = 3, \quad n = 4.$$

Sia

X = numero di passeggeri controllati con sostanze illecite.

Allora

$$X \sim I(20, 3, 4).$$

Vogliamo calcolare

$$\mathbb{P}(X \geq 1).$$

Invece di sommare

$$P_X(1) + P_X(2) + P_X(3),$$

conviene passare all'evento complementare:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) \\ &= 1 - P_X(0) \\ &= 1 - \frac{\binom{3}{0} \binom{17}{4}}{\binom{20}{4}} \\ &\approx 0.5088.\end{aligned}$$

Quindi la probabilità richiesta è circa

$$\boxed{0.5088}$$

cioè circa il 51%.

Se invece avessimo

$$N = 200, \quad K = 30, \quad n = 4,$$

allora

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) \\ &= 1 - \frac{\binom{30}{0} \binom{170}{4}}{\binom{200}{4}} \\ &\approx 0.4807.\end{aligned}$$

Se uso l'approssimazione binomiale, allora

$$Y \sim B\left(4, \frac{3}{20}\right),$$

e quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 1) &= 1 - \mathbb{P}(Y = 0) \\ &= 1 - \binom{4}{0} p^0 (1-p)^4 \\ &= 1 - \left(1 - \frac{3}{20}\right)^4 \\ &= 1 - \left(\frac{17}{20}\right)^4 \\ &\approx 0.4780.\end{aligned}$$

Variabile aleatoria di Poisson

Sia

$$X_n \sim B(n, p).$$

Cosa succede quando n è grande e p è piccolo?

Supponiamo che

$$p = \frac{\lambda}{n},$$

con $\lambda > 0$ fissato.

Per ogni $k \in \mathbb{N}$, vogliamo calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{X_n}(k).$$

Poiché

$$X_n(\Omega) = \{0, \dots, n\},$$

si ha

$$P_{X_n}(k) = 0 \quad \text{se } k > n.$$

Noi consideriamo $n \rightarrow +\infty$, quindi possiamo pensare $k \leq n$.

Allora

$$\begin{aligned} P_{X_n}(k) &= \mathbb{P}(X_n = k) \\ &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, otteniamo:

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \longrightarrow 1,$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \longrightarrow 1,$$

e

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-\lambda}.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{X_n}(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Definizione 2.1.8.

Una variabile aleatoria discreta Y , tale che

$$Y(\Omega) = \mathbb{N},$$

ha legge di Poisson di parametro $\lambda > 0$ se

$$P_Y(k) = \mathbb{P}(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Scriviamo

$$Y \sim \text{Poisson}(\lambda),$$

oppure

$$Y \sim P(\lambda).$$

N.B. P_Y definisce una densità discreta. Infatti:

$$P_Y(k) \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

e

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} P_Y(k) &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda} \\ &= 1. \end{aligned}$$

N.B. Abbiamo provato che, se n è abbastanza grande e p è abbastanza piccolo, allora

$$X \sim B(n, p)$$

può essere approssimata da

$$Y \sim P(\lambda),$$

dove

$$\lambda = np.$$

In questo caso, per ogni $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$P_X(k) \simeq P_Y(k).$$

Indicativamente, questa approssimazione è buona quando

$$n \geq 100 \quad \text{e} \quad p \leq 5\%.$$

N.B. La variabile aleatoria di Poisson ha varie proprietà ed è un modello utile per gli **eventi rari**, ad esempio:

- numero di telefonate a un centralino in un'ora;
- numero di automobili a un incrocio in un'ora;
- numero di difetti in un metro di tessuto.

Se

$$Y \sim P(\lambda),$$

allora Y rappresenta il numero effettivo di eventi che accadono, mentre λ rappresenta il numero medio di eventi.

Esempio 2.1.9. Ogni anno la Polizia metropolitana di Londra registra circa 160 omicidi, e questo dato rimane stabile da 5 anni. Ogni omicidio è indipendente dagli altri. Il numero di omicidi giornalieri è ben descritto da una legge di Poisson di parametro λ . Calcolare la probabilità di:

- a) un giorno tranquillo: un giorno senza omicidi;

- b) un *bloody Sunday*: 3 o più omicidi in un giorno;
- c) una settimana tranquilla: una settimana senza omicidi.

Sia

Y = numero di omicidi in un giorno.

Allora

$$Y \sim P(\lambda),$$

con

$$\lambda = \frac{160}{365} \approx 0.44.$$

- a) Vogliamo calcolare la probabilità di un giorno senza omicidi:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 0) &= P_Y(0) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} \\ &= e^{-\lambda} \\ &= e^{-\frac{160}{365}} \\ &\approx 0.645.\end{aligned}$$

- b) Vogliamo calcolare la probabilità di avere almeno 3 omicidi in un giorno:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 3) &= 1 - \mathbb{P}(Y < 3) \\ &= 1 - [\mathbb{P}(Y = 0) + \mathbb{P}(Y = 1) + \mathbb{P}(Y = 2)] \\ &= 1 - \left[e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} + e^{-\lambda} \frac{\lambda^1}{1!} + e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2!} \right] \\ &= 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} \right) \\ &\approx 0.01.\end{aligned}$$

- c) Vogliamo calcolare la probabilità di una settimana senza omicidi.

Primo metodo.

Sia

Z = numero di omicidi in una settimana.

Possiamo ipotizzare che

$$Z \sim P(\lambda'),$$

con

$$\lambda' = 7\lambda.$$

Quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z = 0) &= P_Z(0) \\ &= e^{-\lambda'} \frac{(\lambda')^0}{0!} \\ &= e^{-\lambda'} \\ &= e^{-7\lambda} \\ &= (e^{-\lambda})^7 \\ &\approx (0.645)^7 \\ &\approx 0.0466.\end{aligned}$$

Secondo metodo.

Consideriamo uno schema di Bernoulli in cui

successo = “in un giorno non ho omicidi”.

Ciò è possibile perché gli omicidi sono indipendenti.

Sia

X = numero di giorni in una settimana che sono senza omicidi.

Allora

$$X \sim B(n, p),$$

con

$$n = 7$$

e

$$p = \mathbb{P}(Y = 0) = e^{-\lambda} \approx 0.645.$$

Una settimana tranquilla corrisponde all'evento $X = 7$. Dunque

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 7) &= \binom{n}{7} p^7 (1-p)^{n-7} \\ &= p^7 \\ &= (e^{-\lambda})^7 \\ &\approx 0.0466.\end{aligned}$$

Variabile aleatoria geometrica

Consideriamo delle prove di Bernoulli indipendenti con probabilità di successo

$$p \in (0, 1].$$

Indichiamo con T la variabile aleatoria che indica l'istante del primo successo.

Diciamo che la variabile aleatoria T ha legge geometrica di parametro p , e denotiamo

$$T \sim \text{Geometrica}(p),$$

oppure

$$T \sim G(p).$$

Se volessimo costruire il modello, cioè uno schema di Bernoulli infinito, avremmo

$$\Omega = \{\omega = (a_n)_{n \geq 1} : a_n \in \{0, 1\}\},$$

dove

$$0 = \text{insuccesso}, \quad 1 = \text{successo}.$$

Costruire $\mathcal{F}$ e $\mathbb{P}$ è complicato.

Noi siamo interessati alla legge della variabile aleatoria T . Per ogni $\omega \in \Omega$, poniamo

$$T(\omega) = \begin{cases} \inf\{i : X_i(\omega) = 1\}, & \text{se } \{i : X_i(\omega) = 1\} \neq \emptyset, \\ +\infty, & \text{se } \{i : X_i(\omega) = 1\} = \emptyset. \end{cases}$$

dove

$$A_i = \text{“ho successo alla } i\text{-esima prova”},$$

e

$$X_i = \mathbb{1}_{A_i}, \quad \forall i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Quindi

$$X_i \sim B(p).$$

Allora

$$T(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}.$$

Per ogni $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} P_T(k) &= \mathbb{P}(T = k) \\ &= p(1 - p)^{k-1}. \end{aligned}$$

Osserviamo che

$$P_T(k) \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}^*,$$

e

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} P_T(k) &= \sum_{k=1}^{+\infty} p(1 - p)^{k-1} \\ &= p \sum_{h=0}^{+\infty} (1 - p)^h \\ &= p \frac{1}{1 - (1 - p)} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T = +\infty) = 1 - \mathbb{P}(T < +\infty) = 1 - \sum_{k=1}^{+\infty} P_T(k) = 0.$$

Per semplicità diciamo quindi che

$$T(\Omega) = \mathbb{N}^*.$$

Definizione 2.1.10.

Se X è una variabile aleatoria, chiamiamo funzione di sopravvivenza di X la funzione

$$S_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

tale che

$$S_X(x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - F_X(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Se

$$T \sim G(p),$$

allora S_T è costante a tratti e fa dei salti in corrispondenza dei punti di

$$T(\Omega) = \mathbb{N}^*.$$

Per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_T(n) &= \mathbb{P}(T > n) \\ &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} P_T(k) \\ &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1} \\ &= p(1-p)^n \sum_{h=0}^{+\infty} (1-p)^h \\ &= p(1-p)^n \frac{1}{1-(1-p)} \\ &= (1-p)^n. \end{aligned}$$

Inoltre

$$F_T(n) = 1 - S_T(n) = 1 - (1-p)^n.$$

Proposizione 2.1.11 (Mancanza di memoria). Sia $T \sim \text{Geometrica}(p)$, con $p \in (0, 1)$. Allora, per ogni $n, m \geq 0$,

$$\mathbb{P}(T > n + m \mid T > n) = \mathbb{P}(T > m).$$

Dimostrazione. Poniamo

$$B = \{T > m + n\}, \quad A = \{T > n\}.$$

Allora

$$\mathbb{P}(T > m + n \mid T > n) = \mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Poiché $m, n \geq 0$, si ha

$$\{T > m + n\} \subseteq \{T > n\},$$

quindi

$$B \cap A = B.$$

Dunque

$$\mathbb{P}(T > m + n \mid T > n) = \frac{\mathbb{P}(T > m + n)}{\mathbb{P}(T > n)} = \frac{S_T(n + m)}{S_T(n)}.$$

Essendo $T \sim \text{Geometrica}(p)$,

$$S_T(k) = \mathbb{P}(T > k) = (1-p)^k.$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T > m + n \mid T > n) = \frac{(1-p)^{n+m}}{(1-p)^n} = (1-p)^m = S_T(m) = \mathbb{P}(T > m).$$

□

N.B. Se $p = 1$, allora

$$\mathbb{P}(T = 1) = 1$$

e quindi

$$\mathbb{P}(T > m) = 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}^*.$$

Esempio 2.1.12. Giochiamo al lotto sul numero 7, sulla ruota di Torino, fino a che questo non esce. Ogni settimana vengono estratti 5 numeri tra i 90 a disposizione.

Siamo in uno schema di Bernoulli infinito. La probabilità che il numero 7 esca in una singola estrazione è

$$p = \mathbb{P}(\text{esca il 7}) = \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{5}{90}.$$

Sia

T = numero di settimane che devo aspettare perché esca il numero 7.

Allora

$$T \sim \text{Geometrica}(p).$$

a) Vogliamo calcolare la probabilità di aspettare almeno la terza settimana:

$$\mathbb{P}(T \geq 3) = 1 - \mathbb{P}(T < 3) = 1 - [\mathbb{P}(T = 1) + \mathbb{P}(T = 2)].$$

Poiché T è geometrica,

$$\mathbb{P}(T = 1) = p, \quad \mathbb{P}(T = 2) = p(1-p).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T \geq 3) = 1 - [p + p(1-p)] = 1 - [p + p - p^2] = 1 - 2p + p^2 = (1-p)^2.$$

Sostituendo $p = \frac{5}{90}$, otteniamo

$$\mathbb{P}(T \geq 3) = \left(1 - \frac{5}{90}\right)^2 = \left(\frac{85}{90}\right)^2 \simeq 0.892.$$

c) Abbiamo già giocato 20 volte e il 7 non è ancora uscito. Vogliamo calcolare la probabilità di dover aspettare almeno altre 3 settimane:

$$\mathbb{P}(T \geq 23 \mid T > 20) = \mathbb{P}(T > 22 \mid T > 20).$$

Per la mancanza di memoria della geometrica,

$$\mathbb{P}(T > 22 \mid T > 20) = \mathbb{P}(T > 2) = \mathbb{P}(T \geq 3).$$

Quindi

$$\mathbb{P}(T \geq 23 \mid T > 20) = \left(\frac{85}{90}\right)^2 \simeq 0.892.$$

Dunque non bisogna rifare tutti i calcoli: dopo 20 settimane senza successo, la probabilità di aspettare almeno altre 3 settimane è la stessa calcolata al punto **a**).

Variabili aleatorie di Pascal e binomiale negativa

Consideriamo uno schema di Bernoulli infinito con probabilità di successo

$$p \in (0, 1].$$

Sia T il numero di prove necessarie per avere l' r -esimo successo, con

$$r \in \mathbb{N}^*.$$

Definizione 2.1.13. Si dice che T ha legge di Pascal di parametri r e p . Scriveremo

$$T \sim \text{Pascal}(r, p) \quad \text{oppure} \quad T \sim \text{Pas}(r, p).$$

Si ha

$$T(\Omega) = \{r, r+1, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0, \dots, r-1\}.$$

Per ogni $k \in T(\Omega)$,

$$p_T(k) = \mathbb{P}(T = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}.$$

Infatti $\binom{k-1}{r-1}$ rappresenta il numero di modi in cui, nelle prime $k-1$ prove, si hanno $r-1$ successi.

N.B.

$$T \sim \text{Geo}(p) \iff T \sim \text{Pas}(1, p).$$

Se considero il numero di insuccessi prima dell' r -esimo successo, ho una variabile aleatoria T' tale che

$$T' = T - r.$$

Allora

$$T'(\Omega) = \mathbb{N}.$$

Per ogni $k \in T'(\Omega)$,

$$p_{T'}(k) = \mathbb{P}(T' = k) = \mathbb{P}(T - r = k) = \mathbb{P}(T = r + k).$$

Quindi

$$p_{T'}(k) = \binom{r+k-1}{r-1} p^r (1-p)^k.$$

Definizione 2.1.14. T' si dice Binomiale Negativa con parametri r e p :

$$T' \sim \text{BN}(r, p).$$

2.2 Momenti di una variabile aleatoria

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità.

Sia

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

e $\mathbb{P}_X$ sia la legge di X .

Sia

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

misurabile. Allora

$$g \circ X = g(X)$$

è una variabile aleatoria.

Possiamo definire

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\Omega} g(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} g d\mathbb{P}_X = \int_{\mathbb{R}} g(x) d\mathbb{P}_X(x),$$

se ben definito.

Nel caso particolare in cui g sia la funzione identità, cioè $g(x) = x$, si ha

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{P}_X(x).$$

$\mathbb{E}[X]$ si dice media, valore medio, attesa, valore atteso, speranza, ... della variabile aleatoria X .

$$X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \iff \int_{\Omega} |X| d\mathbb{P} < +\infty.$$

In tal caso diciamo che X ammette media finita.

N.B. Quella definita sopra è effettivamente una media integrale. Infatti, in generale, la media integrale di una funzione su uno spazio di misura sarebbe

$$\frac{1}{\mu(\Omega)} \int_{\Omega} f d\mu.$$

Nel caso probabilistico però

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

quindi

$$\frac{1}{\mathbb{P}(\Omega)} \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X].$$

Caso discreto

Supponiamo che la variabile aleatoria X sia discreta. Allora $\mathbb{P}_X$ è una misura discreta concentrata su

$$X(\Omega) = \{x_i \in \mathbb{R} : i \in I\}$$

con I numerabile.

$$\mathbb{P}_X(\{x_i\}) = p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = p_X(x_i) \quad \forall i \in I.$$

Sia

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

misurabile. Allora $g(X)$ è una variabile aleatoria discreta.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(X)] &= \int_{\Omega} g(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} g d\mathbb{P}_X = \int_{\mathbb{R}} g(x) d\mathbb{P}_X(x) \\ &= \sum_{i \in I} g(x_i) \mathbb{P}_X(\{x_i\}) = \sum_{i \in I} g(x_i) p_X(x_i).\end{aligned}$$

$$g(X) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \iff g \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X) \iff \sum_{i \in I} |g(x_i)| p_X(x_i) < +\infty.$$

In particolare, se $g(x) = x$,

$$X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \quad (X \text{ ammette media finita}) \iff \sum_{i \in I} |x_i| p_X(x_i) < +\infty.$$

E in tal caso

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} x_i p_X(x_i).$$

$\mathbb{E}[X]$ è la media pesata dei valori assunti da X ,

dove i pesi sono dati dalla densità discreta.

$\mathbb{E}[X]$ rappresenta il baricentro dei valori assunti da X

ed è un indice di posizione: ci dice dove “si trova” la variabile aleatoria.

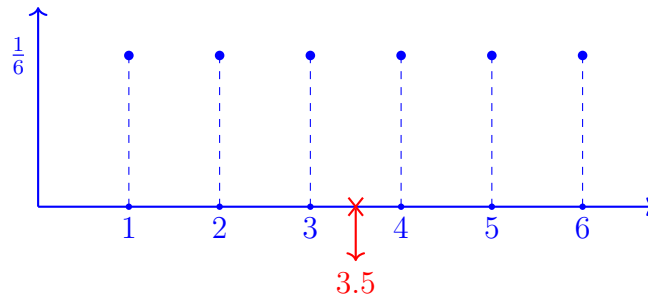
Esempio 2.2.1. • Lanciamo un dado non truccato. X = risultato del lancio.

$$X(\Omega) = \{1, \dots, 6\} \quad \mathbb{P}_X(\{i\}) = \mathbb{P}_X(i) = p_i = \frac{1}{6} \quad \forall i = 1, \dots, 6$$

Diciamo che X ha legge uniforme discreta su $\{1, \dots, 6\}$ e indichiamo

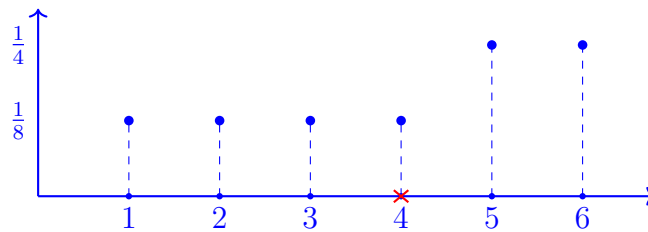
$$X \sim U(\{1, \dots, 6\})$$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^6 i \mathbb{P}_X(i) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 i = 3.5 \quad (\text{media aritmetica})$$



- Se il dado è truccato e

$$\mathbb{P}_X(i) = \begin{cases} \frac{1}{8} & i = 1, 2, 3, 4 \\ \frac{1}{4} & i = 5, 6 \end{cases}$$



$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{8} \cdot 1 + \frac{1}{8} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 6 = 4$$

N.B.

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$$

quindi eredita tutte le proprietà degli integrali di Lebesgue.

In particolare, se

$$X, Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

allora:

-

$$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c$$

per linearità.

- Se

$$X \leq Y \quad \text{q.o.},$$

allora

$$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$$

per monotonia.

- etc.

In probabilità, al posto di q.o. si può usare q.c., cioè quasi certamente, che è la notazione più probabilistica.

Diciamo che una variabile aleatoria X **ammette momento finito di ordine** p , con $p \geq 1$, se

$$X \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

ovvero se

$$\mathbb{E}[|X|^p] = \int_{\Omega} |X|^p d\mathbb{P} < +\infty,$$

dove

$$g(X) = |X|^p, \quad g(x) = |x|^p.$$

Chiamiamo **momento di ordine** p di X la quantità

$$\mathbb{E}[X^p] = \int_{\Omega} X^p d\mathbb{P},$$

dove

$$g(X) = X^p, \quad g(x) = x^p.$$

La media è il momento di ordine 1 di X .

Chiamiamo **momento centrato di ordine** p di X la quantità

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^p] = \int_{\Omega} (X - \mathbb{E}[X])^p d\mathbb{P}.$$

Con notazione

$$\mathbb{E}[X] = \mu_X,$$

si ha

$$g(X) = (X - \mathbb{E}[X])^p, \quad g(x) = (x - \mathbb{E}[X])^p = (x - \mu_X)^p.$$

N.B.

$$L^{\infty}(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subseteq L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subseteq L^q(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

se

$$1 \leq q \leq p < \infty.$$

N.B. Il **momento centrato di ordine** p è la distanza in norma L^p della variabile aleatoria dalla funzione costante μ_X .

Definizione 2.2.2. La varianza di una variabile aleatoria è il momento centrato di ordine 2 ed è finita

$$\iff X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) :$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \int_{\Omega} (X - \mathbb{E}[X])^2 d\mathbb{P}.$$

Con notazione

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2.$$

$\text{Var}(X)$ misura la dispersione di X intorno alla sua media, cioè è un indice di dispersione. Definiamo inoltre la deviazione standard di X come

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Proposizione 2.2.3. Valgono le seguenti proprietà:

- Regola di calcolo:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

-

$$\text{Var}(X) \geq 0$$

e

$$\text{Var}(X) = 0 \iff (X - \mu_X)^2 = 0 \quad \text{q.o.} \iff X = \mu_X \quad \text{q.o.}$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Dimostrazione. Infatti

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \mathbb{E}[X^2 + \mu_X^2 - 2X\mu_X] \\ &= \mathbb{E}[X^2] + \mu_X^2 - 2\mu_X \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^2] + \mu_X^2 - 2\mu_X^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu_X^2. \end{aligned}$$

Poiché

$$\mu_X = \mathbb{E}[X],$$

segue

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Inoltre

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] \geq 0,$$

poiché $(X - \mu_X)^2 \geq 0$. Inoltre

$$\text{Var}(X) = 0 \iff (X - \mu_X)^2 = 0 \quad \text{q.o.} \iff X = \mu_X \quad \text{q.o.}$$

Infine

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= \mathbb{E}[(aX + b - \mathbb{E}[aX + b])^2] \\ &= \mathbb{E}[(aX + b - a\mathbb{E}[X] - b)^2] = \mathbb{E}[a^2(X - \mathbb{E}[X])^2] \\ &= a^2 \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = a^2 \text{Var}(X). \end{aligned}$$

□

Definizione 2.2.4. Data una variabile aleatoria X , diciamo standardizzazione di X la variabile aleatoria

$$Y = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{1}{\sigma_X}X - \frac{\mu_X}{\sigma_X}.$$

Si ha

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{\sigma_X}X - \frac{\mu_X}{\sigma_X}\right] = \frac{1}{\sigma_X}\mathbb{E}[X] - \frac{\mu_X}{\sigma_X} = 0,$$

poiché

$$\mathbb{E}[X] = \mu_X.$$

Inoltre

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{1}{\sigma_X}X - \frac{\mu_X}{\sigma_X}\right) = \frac{1}{\sigma_X^2} \text{Var}(X) = 1,$$

poiché

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2.$$

Esempio 2.2.5.

Media e varianza di v.a. note $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{i \in I} g(x_i) \mathbb{P}_X(x_i)$

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$\mathbb{P}_X(1) = p, \quad \mathbb{P}_X(0) = 1 - p$$

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \mathbb{P}_X(0) + 1 \cdot \mathbb{P}_X(1) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \cdot \mathbb{P}_X(0) + 1^2 \cdot \mathbb{P}_X(1) = p$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

- $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$

$$\mathbb{P}_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{con} \quad X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^n p = np$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

- $X \sim \text{Ipergeometrica}(N, K, n)$

$$\mathbb{P}_X(k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

come per la Binomiale

$$\mathbb{E}[X] = n \frac{K}{N} = np$$

ma

$$\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

dove

$$n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) = np(1 - p),$$

mentre

$$\frac{N-n}{N-1} \simeq 1 \quad \text{se } n \ll N.$$

- $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$\mathbb{P}_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{+\infty} k \mathbb{P}_X(k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Per $k = 0$ il termine è nullo, quindi

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= e^{-\lambda} \lambda \sum_{h=0}^{+\infty} \frac{\lambda^h}{h!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda$$

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

- $X \sim \text{Geometrica}(p)$

$$\mathbb{P}_X(k) = p(1-p)^{k-1}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

- $X \sim \text{Pascal}(r, p)$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \quad \text{Var}(X) = r \frac{1-p}{p^2}$$